

Guía Detallada: Gestión de Dataset en Google Drive y Publicación en GitHub para Proyectos de Machine Learning

Esta guía complementa el Notebook de Jupyter proporcionado, ofreciendo instrucciones paso a paso para la preparación y gestión de tu dataset en Google Drive, así como para la publicación de tu proyecto en GitHub. Estas prácticas son fundamentales para la reproducibilidad, colaboración y visibilidad de tu trabajo académico.

1. Preparación y Carga del Dataset en Google Drive

Para asegurar que tu Notebook pueda acceder a las imágenes de UAVs de manera eficiente y que otros usuarios puedan replicar tu trabajo, es crucial organizar y subir correctamente tu dataset a Google Drive.

1.1. Estructura de Carpetas del Dataset

Antes de subir tus imágenes, asegúrate de que tu dataset tenga la siguiente estructura de carpetas. Esta organización es la esperada por el Notebook de Jupyter para la clasificación de imágenes con YOLOv8x-cls:

Plain Text

```
UAV_Dataset/  
├── train/  
│   ├── ala_fija/  
│   │   ├── ala_fija_001.jpg  
│   │   ├── ala_fija_002.jpg  
│   │   └── ...  
│   ├── helicoptero/  
│   │   ├── helicoptero_001.jpg  
│   │   └── ...  
│   ├── multi_rotor/  
│   │   ├── multi_rotor_001.jpg  
│   │   └── ...  
│   └── no_uav/  
│       ├── no_uav_001.jpg  
│       └── ...  
└── val/  
    ├── ala_fija/  
    ├── helicoptero/  
    ├── multi_rotor/  
    └── no_uav/
```

```
└─ test/
   └─ ala_fija/
   └─ helicoptero/
   └─ multi_rotor/
   └─ no_uav/
```

Puntos clave:

- La carpeta principal debe llamarse `UAV_Dataset` (o el nombre que prefieras, pero deberás ajustarlo en el Notebook).
- Dentro de `UAV_Dataset`, deben existir las subcarpetas `train`, `val` y `test`.
- Dentro de cada una de estas (`train`, `val`, `test`), deben existir subcarpetas con el nombre exacto de cada clase (ej. `ala_fija`, `helicoptero`, `multi_rotor`, `no_uav`).
- Cada imagen debe estar dentro de la carpeta de la clase a la que pertenece.

1.2. Proceso de Carga a Google Drive

1. **Comprimir el Dataset (Opcional pero Recomendado):** Si tu dataset es muy grande o contiene muchos archivos pequeños, comprimirlo en un archivo `.zip` (ej. `UAV_Dataset.zip`) antes de subirlo puede acelerar el proceso de carga y descarga. Si lo haces, el Notebook deberá incluir un paso adicional para descomprimirlo.
2. **Acceder a Google Drive:** Abre tu navegador web y ve a [Google Drive](#).
3. **Crear una Carpeta para el Proyecto:** Es recomendable crear una carpeta específica para tu proyecto (ej. `Mi_Proyecto_UAV`) y subir el dataset dentro de ella. Esto ayuda a mantener tu Drive organizado.
4. **Subir el Dataset:**
 - Arrastra y suelta la carpeta `UAV_Dataset` (o el archivo `.zip`) directamente en la carpeta de tu proyecto en Google Drive.
 - Alternativamente, haz clic derecho en el espacio en blanco de tu carpeta de Drive, selecciona `Subir carpeta` (o `Subir archivo` si es un `.zip`) y elige la carpeta `UAV_Dataset` de tu ordenador.
5. **Verificar la Ruta:** Una vez subido, verifica la ruta completa a tu carpeta `UAV_Dataset` dentro de Google Drive. Por ejemplo, si lo subiste directamente a "Mi Drive", la ruta será `Mi Drive/UAV_Dataset`. Si lo subiste dentro de una carpeta `Mi_Proyecto_UAV`, la ruta será `Mi Drive/Mi_Proyecto_UAV/UAV_Dataset`.

1.3. Configuración en el Notebook

En la sección `1.2. Montar Google Drive` de tu Notebook, encontrarás la siguiente línea:

Python

```
drive_dataset_path = '/content/drive/MyDrive/UAV_Dataset' # ¡AJUSTA ESTA RUTA!
```

Ajusta esta ruta para que coincida exactamente con la ubicación de tu carpeta `UAV_Dataset` en Google Drive. Por ejemplo, si tu dataset está en `Mi Drive/Mi_Proyecto_UAV/UAV_Dataset`, la línea debería ser:

Python

```
drive_dataset_path = '/content/drive/MyDrive/Mi_Proyecto_UAV/UAV_Dataset'
```

2. Publicación del Proyecto en GitHub

Publicar tu Notebook y dataset (o un enlace a él) en GitHub es una excelente manera de compartir tu trabajo, colaborar y asegurar su reproducibilidad. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

2.1. Crear un Repositorio en GitHub

1. **Acceder a GitHub:** Ve a [GitHub](#) e inicia sesión en tu cuenta. Si no tienes una, crea una.
2. **Crear Nuevo Repositorio:** En la esquina superior derecha, haz clic en el signo `+` y selecciona `New repository`.
3. **Configurar el Repositorio:**
 - **Repository name:** Elige un nombre descriptivo para tu proyecto (ej. `Clasificacion_UAVs_YOLOv8`).
 - **Description (Opcional):** Añade una breve descripción de tu proyecto.
 - **Public/Private:** Selecciona `Public` para que tu trabajo sea visible para todos (recomendado para trabajos académicos).
 - **Add a README file:** Marca esta opción. Es un buen punto de partida para la documentación.
 - **Add .gitignore:** Selecciona `Python` para ignorar archivos temporales y de caché.
 - **Choose a license:** Selecciona una licencia adecuada (ej. MIT License para permitir un uso amplio).
4. **Create repository:** Haz clic en este botón para finalizar.

2.2. Subir Archivos al Repositorio

Hay dos métodos principales para subir tus archivos:

Método A: Usando la Interfaz Web de GitHub (para archivos pequeños)

Este método es sencillo para subir el Notebook y el archivo `guia_google_drive_github.md` .

1. **Navegar al Repositorio:** En tu nuevo repositorio de GitHub, haz clic en `Add file` y luego en `Upload files` .
2. **Arrastrar y Soltar:** Arrastra y suelta tu `yolov8_uav_full_pipeline.ipynb` y `guia_google_drive_github.md` en el área designada.
3. **Commit changes:** Añade un mensaje descriptivo (ej. `Initial commit: Add Jupyter Notebook and README`) y haz clic en `Commit changes` .

Método B: Usando Git en tu Máquina Local (Recomendado para proyectos grandes o actualizaciones frecuentes)

Este método requiere tener Git instalado en tu ordenador.

1. **Clonar el Repositorio:** Abre tu terminal o Git Bash y clona tu repositorio:

Bash

```
git clone https://github.com/tu_usuario/tu_repositorio.git
cd tu_repositorio
```

2. **Copiar Archivos:** Copia tu `yolov8_uav_full_pipeline.ipynb` y `guia_google_drive_github.md` a la carpeta local de tu repositorio.
3. **Añadir y Confirmar Cambios:**

Bash

```
git add .
git commit -m
```

" Initial commit: Add Jupyter Notebook and guides "

4. ****Subir Cambios a GitHub:**** `bash`

`git push origin main` # O 'master' si tu rama principal se llama así

```

## 2.3. Enlazar el Dataset de Google Drive desde GitHub

Dado que los datasets suelen ser demasiado grandes para subirlos directamente a GitHub, la mejor práctica es proporcionar un enlace claro a tu dataset en Google Drive (o cualquier otro servicio de almacenamiento en la nube ) desde el archivo `README.md` de tu repositorio.

## 1. Obtener Enlace Compartible de Google Drive:

- En Google Drive, haz clic derecho en tu carpeta `UAV_Dataset` .
- Selecciona `Compartir` y luego `Compartir` de nuevo.
- Cambia la opción de `Acceso general` a `Cualquier persona con el enlace` .
- Asegúrate de que el permiso sea `Lector` .
- Haz clic en `Copiar enlace` .

## 2. Añadir el Enlace al `README.md` de GitHub:

Markdown

**## Dataset**

El dataset utilizado para este proyecto está alojado en Google Drive y puede

[\[Descargar Dataset de UAVs\]](#) (`TU_ENLACE_COMPARTIBLE_DE_GOOGLE_DRIVE_AQUI`)

Asegúrate de montar tu Google Drive en el Notebook y de ajustar la ruta ``dri`

- En tu repositorio de GitHub, haz clic en el archivo `README.md` .
- Haz clic en el icono del lápiz para editarlo.
- Añade una sección como esta:
- Sustituye `TU_ENLACE_COMPARTIBLE_DE_GOOGLE_DRIVE_AQUI` por el enlace que copiaste de Google Drive.
- Haz clic en `Commit changes` para guardar los cambios.

Con estos pasos, tu proyecto estará completo, reproducible y accesible para la comunidad académica y otros investigadores.